

EBOOK PANDUAN LENGKAP PENGEMBANGAN SISTEM E-PRESENSI GTK MADRASAH BERBASIS NEXT.JS 16 & PRISMA

Arsitektur Multi-Tenant, Geofence GPS, Swafoto Watermark, Rekap EMIS 4.0,
PWA Native Mobile Experience & Panduan Praktik Menambah Modul Baru dari Nol

Spesifikasi & Cakupan Blueprint Sistem

- **Framework & Runtime:** Next.js 16 (App Router, Server Actions) + Node.js 20+ LTS
- **Database & ORM:** PostgreSQL (Supabase Pooler) + Prisma ORM 6.4 dengan Indeks Komposit
- **Desain & Styling:** Tailwind CSS v4 + Plus Jakarta Sans Typography + Lucide Icons
- **Autentikasi & Keamanan:** NextAuth.js v5 Beta (Credentials Multi-ID: NIP, NIK, NUPTK, PegID)
- **Modul Mobile GTK:** PWA Standalone (Service Worker, Geofencing Haversine, Kamera Live)
- **Format Standar Dinas:** Laporan Rekapitulasi Presensi EMIS GTK 4.0 Kemenag (.xlsx & .pdf)
- **Format Dokumen Ini:** Kertas F4 / Folio Standar Resmi Indonesia (215 mm x 330 mm)

TIM PENGEMBANG SISTEM REKAYASA PERANGKAT LUNAK GTK

Disusun sebagai panduan komprehensif bagi Software Engineer, IT Madrasah, dan Mahasiswa untuk merancang, mengembangkan, mengoptimasi, dan memelihara aplikasi presensi digital skala produksi.
Edisi Cetak & Digital F4 | Revisi 2.4 | Tahun 2026

DAFTAR ISI LENGKAP

Struktur Pembahasan Ebook dari Pondasi Arsitektur hingga Penambahan Fitur Baru

BAB 1	Pengenalan Sistem, Latar Belakang & Arsitektur Solusi	3
BAB 2	Persiapan Environment & Inisialisasi Proyek dari Nol	4
BAB 3	Perancangan Basis Data PostgreSQL dengan Prisma ORM	6
BAB 4	Autentikasi Kepegawaian & Otorisasi Rute (NextAuth.js v5)	9
BAB 5	Core Modul 1: Geofencing GPS & Algoritma Haversine	11
BAB 6	Core Modul 2: Swafoto Kamera Live & Watermarking Canvas	12
BAB 7	Core Modul 3: Antarmuka Mobile GTK & Progressive Web App	13
BAB 8	Core Modul 4: Dashboard Monitoring Admin & Ekspor EMIS GTK 4.0	14
BAB 9	PANDUAN PRAKTIK: Menambahkan Modul Baru dari Nol (Studi Kasus)	15
BAB 10	Audit Performa, Optimasi Skema, Keamanan & Deployment Produksi	17

PETUNJUK MEMBACA & MEMPRAKTIKKAN EBOOK INI

Ebook ini dirancang dengan pendekatan 'Code-by-Example'. Setiap bab memuat penjelasan konsep, struktur file, kode implementasi lengkap, dan penjelasan baris per baris. Disarankan untuk mempraktikkan secara berurutan mulai dari Bab 1 hingga Bab 10 pada komputer pengembangan Anda.

BAB 1

Pengenalan Sistem, Latar Belakang & Arsitektur Solusi

Memahami landasan arsitektur sistem informasi kehadiran terintegrasi, pemisahan hak akses multi-tenant, dan diagram alur interaksi antarmuka web serta mobile GTK.

1.1 Latar Belakang Sistem E-Presensi GTK

Sistem E-Presensi GTK Madrasah dirancang untuk menggantikan presensi manual berbasis kertas dan mesin fingerprint fisik yang rentan terhadap antrean panjang, ketidakteraturan pencatatan, dan manipulasi data. Sistem ini mengintegrasikan teknologi koordinat satelit Geofencing GPS dan penangkapan swafoto live camera dengan penempelan watermark legalitas, sehingga setiap rekaman presensi memiliki bukti otentik yang tidak dapat dimanipulasi.

Selain pencatatan absensi harian, sistem juga mewadahi administrasi pembelajaran melalui Modul Jurnal KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) mandiri guru, pelaporan cuti/izin/sakit, pencatatan presensi massal oleh Operator TU Madrasah, serta ekspor format baku spreadsheet kepegawaian yang kompatibel dengan format EMIS GTK 4.0 dan SIMPATIKA Kementerian Agama RI.

1.2 Struktur Multi-Tenant & Hirarki Peran (Role Hierarchy)

Aplikasi menggunakan konsep Multi-Tenancy berbasis basis data tunggal dengan pemisahan isolasi logis madrasah_id pada setiap entitas data kepegawaian dan kehadiran. Hirarki pengguna terbagi menjadi 3 peran utama:

- SUPERADMIN (Pusat Kendali / Kepala Kantor)** Memiliki hak istimewa global untuk mengelola data master seluruh madrasah, mengatur koordinat default geofence, memantau total statistik GTK lintas madrasah, dan melakukan pengawasan sistem secara menyeluruh.
- ADMIN_MADRASAH (Operator Madrasah / Kepala Madrasah)** Mengelola satu madrasah spesifik: memvalidasi profil dan jabatan guru, mengunggah master data via Excel EMIS, mengelola titik radius gerbang geofence madrasah, mencatat presensi massal, memonitor jurnal harian KBM, dan mencetak laporan rekapitulasi dinas.
- TEACHER / GTK (Guru & Tenaga Kependidikan)** Mengakses Portal Web Mobile Native (PWA): melakukan presensi masuk/pulang saat berada di dalam radius madrasah, mengunggah selfie dengan watermark otomatis, mengisi jurnal pembelajaran KBM harian, dan mengajukan surat permohonan izin/sakit.

1.3 Diagram Interaksi Arsitektur Modern

Aplikasi dibangun menggunakan model Next.js 16 App Router dengan pemanfaatan React Server Components (RSC) dan Next.js Server Actions. Diagram alur interaksi terangkum sebagai berikut:

Lapisan Arsitektur	Komponen Teknis	Peran & Tanggung Jawab dalam Sistem
Client Tier (Mobile GTK)	PWA Mobile Native, Material 3, HTML5 Geolocation, MediaStream Video	Mendeteksi posisi GPS guru, mengunci koordinat gerbang, dan mengambil swafoto watermark.
Client Tier (Web Admin)	Executive Dashboard, Recharts, Lucide Icons, Shadcn Components	Menampilkan visualisasi statistik KPI, grafik kehadiran mingguan, dan radar geofence.
Route & Security Tier	Next.js Middleware, Edge Route Matcher, NextAuth.js v5	Memvalidasi session token cookie dan mengarahkan otomatis ke portal login jika belum autentikasi.
Business Logic Tier	Next.js Server Actions, Geofence Utility, Excel Helper, Zod Schema	Memvalidasi payload koordinat, enkripsi password, dan revalidasi cache rute Next.js.
Data Access Tier	Prisma Client ORM 6.4, Supabase Transaction Pooler (Port 6543)	Mengeksekusi query database teroptimasi dengan perlindungan SQL Injection bawaan.

BAB 2

Persiapan Environment & Inisialisasi Proyek dari Nol

Langkah-langkah mendasar instalasi perangkat lunak, inisialisasi Next.js 16, konfigurasi Tailwind CSS v4, dan perancangan struktur folder berbasis Feature-First Architecture.

2.1 Persyaratan Sistem & Perangkat Lunak

Sebelum memulai pembangunan proyek, pastikan perangkat kerja Anda telah terpasang perangkat lunak pendukung berikut dengan versi minimum yang direkomendasikan:

- **Node.js Runtime:** Versi 20.x LTS atau versi 22.x LTS (uji versi menggunakan perintah ``node -v``).
- **Package Manager:** NPM versi 10.x atau PNPM / Yarn modern bawaan Node.js.
- **PostgreSQL Database:** PostgreSQL versi 15 atau 16 (dapat menggunakan instance lokal atau cloud Supabase / Neon / Railway).
- **Integrated Development Environment (IDE):** Visual Studio Code atau Antigravity IDE dengan ekstensi Prisma dan Tailwind CSS.

2.2 Inisialisasi Proyek Next.js 16 App Router

Buka terminal pada direktori kerja Anda, lalu jalankan perintah resmi pembuatan proyek Next.js berikut:

FILE: terminal / powershell

```
# Jalankan inisialisasi aplikasi Next.js
npx create-next-app@latest e-presensi-v2

# Konfigurasi opsi interaktif:
? Would you like to use TypeScript? Yes
? Would you like to use ESLint? Yes
? Would you like to use Tailwind CSS? Yes
? Would you like your code inside a `src/` directory? Yes
? Would you like to use App Router? (recommended) Yes
? Would you like to use Turbopack for `next dev`? Yes
? Would you like to customize the import alias (@/*)? Yes (tekan Enter)
```

2.3 Instalasi Pustaka Pendukung Ekosistem

Masuk ke dalam direktori proyek dan instal dependensi inti yang dibutuhkan untuk database, autentikasi, grafik, dan utilitas kepegawaian:

FILE: terminal / powershell

```
cd e-presensi-v2

# 1. Instalasi Prisma ORM Client & CLI
npm install @prisma/client
npm install -D prisma tsx

# 2. Instalasi Autentikasi & Enkripsi
npm install next-auth@beta bcryptjs zod
npm install -D @types/bcryptjs

# 3. Instalasi Komponen UI, Icon, Chart & Notifikasi
npm install lucide-react recharts sweetalert2 clsx tailwind-merge

# 4. Instalasi Pustaka Pengolah Dokumen (Excel & PDF)
npm install xlsx jspdf jspdf-autotable
```

2.4 Struktur Folder Profesional (Feature-Driven Architecture)

Agar kode aplikasi mudah dirawat seiring bertambahnya modul dan tim pengembang, terapkan struktur direktori berbasis modul (Feature-Driven):

FILE: Struktur Folder Workspace

```
e-presensi-v2/
% % %   p r i s m a /
%       % % %   s c h e m a . p r i s m a           #   D e f i n i s i   d a t a   m o d e l ,   e n u m ,
%       % % %   s e e d . t s                     #   S e e d e r   d a t a   m a d r a s a h   d a n   a
% % %   p u b l i c /
%       % % %   i c o n s /                       #   I c o n   P W A ,   f a v i c o n ,   l o g o   a p
%       % % %   m a n i f e s t . j s o n          #   W e b   A p p   M a n i f e s t   k o n f i g u r a
%       % % %   s w . j s                         #   S e r v i c e   W o r k e r   c a c h e   o f f l i
% % %   s r c /
%       % % %   a p p /                           #   R o u t i n g   N e x t . j s   A p p   R o u t e r
%       %       % % %   ( a u t h ) / l o g i n /    #   H a l a m a n   l o g i n   a d m i n i s t r a t o
%       %       % % %   ( w e b ) / a d m i n /      #   D a s h b o a r d   p a n e l   a d m i n   m a d r
%       %       % % %   ( w e b ) / s u p e r a d m i n / #   P u s a t   k e n d a l i   s u p e r a d m i n   k
%       %       % % %   g u r u /                  #   P o r t a l   m o b i l e   P W A   g u r u   ( / g
%       %       % % %   l a y o u t . t s x          #   R o o t   l a y o u t   H T M L   &   P W A   i n j
%       %       % % %   m i d d l e w a r e . t s    #   P r o t e k s i   r u t e   &   i n t e r c e p t o
%       % % %   c o m p o n e n t s /                #   K o m p o n e n   U I   g l o b a l   ( a t o m s ,
%       % % %   f e a t u r e s /                  #   F i t u r   m o d u l a r   ( a t t e n d a n c e ,
%       %       % % %   a t t e n d a n c e / c o m p o n e n t s /
%       %       % % %   m o b i l e - a p p / c o m p o n e n t s /
%       %       % % %   t e a c h e r s / c o m p o n e n t s /
%       % % %   l i b /                             #   K o n f i g u r a s i   s h a r e d   ( a u t h . t
%       % % %   s e r v e r /                       #   L a p i s a n   s e r v e r   a c t i o n s   &   r
%       %       % % %   a c t i o n s /              #   S e r v e r   A c t i o n s   N e x t . j s   ( m o
%       %       % % %   r e p o s i t o r i e s /     #   D a t a b a s e   q u e r y   a b s t r a c t   l a
% % %   . e n v                                     #   V a r i a b e l   e n v i r o n m e n t   k r e d e
% % %   n e x t . c o n f i g . t s                  #   K o n f i g u r a s i   k o m p i l a s i   &   o p
% % %   p a c k a g e . j s o n
```

BAB 3

Perancangan Basis Data PostgreSQL dengan Prisma ORM

Mendesain skema basis data relasional multi-tenant yang tangguh, menerapkan constraint integritas unik, tipe data PostgreSQL, serta konfigurasi indeks performa tinggi.

3.1 Inisialisasi Prisma & Konfigurasi Koneksi

Jalankan `npx prisma init` untuk membuat folder `prisma/` dan file konfigurasi `schema.prisma`. Konfigurasikan provider datasource PostgreSQL pada `prisma/schema.prisma`:

FILE: `prisma/schema.prisma` (Datasource & Provider)

```
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")           // Transaction Pooler (Port 6543 / Supabase)
  directUrl = env("DIRECT_URL")           // Session Direct Mode (Port 5432 / Migrations)
}
```

3.2 Pemodelan Entitas Madrasah & Geofencing Settings

Setiap madrasah memiliki pengaturan radius dan jam kerja spesifik yang disimpan dalam model `MadrasahSetting` berelasi satu-ke-satu (1:1):

FILE: `prisma/schema.prisma` (Madrasah & Settings)

```
model Madrasah {
  id          String      @id @default(uuid())
  nsm         String      @unique // Nomor Statistik Madrasah (wajib)
  npsn        String?     @unique // Nomor Pokok Sekolah Nasional
  name        String
  address     String?     @db.Text
  phone       String?
  email       String?
  isActive    Boolean      @default(true)
  createdAt   DateTime     @default(now()) @map("created_at")
  updatedAt   DateTime     @updatedAt @map("updated_at")

  settings    MadrasahSetting?
  users       User[]
  attendanceLogs AttendanceLog[]
  teachingJournals TeachingJournal[]
  holidays    Holiday[]
  positions   Position[]
  @@map("madrasahs")
}

model MadrasahSetting {
  id          String      @id @default(uuid())
  madrasahId  String      @unique @map("madrasah_id")
  latitude    Float       // Koordinat Latitude Titik Gerbang
  longitude   Float       // Koordinat Longitude Titik Gerbang
  radiusMeters Float      @default(50.0) @map("radius_meters")
  workStartTime String    @default("07:00") @map("work_start_time")
  lateThreshold String    @default("07:15") @map("late_threshold")
  workEndTime String      @default("14:00") @map("work_end_time")
  workDays    String      @default("1,2,3,4,5") @map("work_days")
  dailySchedules String?  @db.Text @map("daily_schedules")
  requireSelfie Boolean    @default(true) @map("require_selfie")
}
```

```
allowBackdatedAttendance Boolean @default(false) @map("allow_backdated_attendance")

madrasah Madrasah @relation(fields: [madrasahId], references: [id], onDelete: Cascade)
@@map("madrasah_settings")
}
```

3.3 Pemodelan Pengguna (User GTK) & Indeks Performa

Model `User` menampung seluruh akun kepegawaian GTK dan administrator dengan atribut lengkap standar EMIS GTK 4.0 Kemenag RI:

FILE: prisma/schema.prisma (Model User dengan Indeks Komposit)

```
model User {
  id String @id @default(uuid())
  madrasahId String? @map("madrasah_id")
  positionId String? @map("position_id")
  name String
  gelarDepan String? @map("gelar_depan")
  gelarBelakang String? @map("gelar_belakang")
  email String @unique
  nip String? // Nomor Induk Pegawai
  nik String? // Nomor Induk Kependudukan (16 digit)
  pegId String? @map("peg_id") // ID Pegawai Simpatika
  nuptk String? // NUPTK (16 digit)
  passwordHash String @map("password_hash")
  role Role @default(TEACHER)
  phone String?
  avatarUrl String? @map("avatar_url")
  isActive Boolean @default(true) @map("is_active")
  createdAt DateTime @default(now()) @map("created_at")
  updatedAt DateTime @updatedAt @map("updated_at")

  madrasah Madrasah? @relation(fields: [madrasahId], references: [id], onDelete: Cascade)
  position Position? @relation(fields: [positionId], references: [id], onDelete: SetNull)
  attendanceLogs AttendanceLog[]
  teachingJournals TeachingJournal[]

  // Indeks Performa Tinggi untuk Pencarian Login & Query Cepat
  @@index([madrasahId])
  @@index([role])
  @@index([nip])
  @@index([nik])
  @@index([name])
  @@index([madrasahId, role, isActive]) // Composite Index Agregasi
  @@map("users")
}
```

3.4 Log Presensi Harian (AttendanceLog) & Constraint 1 Rekaman / Hari

Model `AttendanceLog` mencatat kehadiran harian. Constraint `@@unique([userId, date])` memastikan 1 orang guru hanya dapat memiliki maksimal 1 baris rekaman pada satu tanggal kalender spesifik:

FILE: prisma/schema.prisma (Model AttendanceLog)

```
model AttendanceLog {
  id                String           @id @default(uuid())
  madrasahId       String           @map("madrasah_id")
  userId           String           @map("user_id")
  date             DateTime          @db.Date // YYYY-MM-DD
  checkInTime      DateTime?        @map("check_in_time")
  checkInLat       Float?            @map("check_in_lat")
  checkInLng       Float?            @map("check_in_lng")
  checkInDistance  Float?            @map("check_in_distance")
  checkInPhotoUrl  String?           @map("check_in_photo_url")
  checkOutTime     DateTime?        @map("check_out_time")
  checkOutLat      Float?            @map("check_out_lat")
  checkOutLng      Float?            @map("check_out_lng")
  checkOutDistance Float?            @map("check_out_distance")
  checkOutPhotoUrl String?           @map("check_out_photo_url")
  status           AttendanceStatus @default(PRESENT)
  notes           String?           @db.Text

  madrasah Madrasah @relation(fields: [madrasahId], references: [id], onDelete: Cascade)
  user      User     @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)

  @@unique([userId, date]) // Mencegah duplikasi absensi tanggal sama
  @@index([madrasahId, date])
  @@index([madrasahId, status])
  @@index([madrasahId, date, status])
  @@map("attendance_logs")
}
```

BAB 4

Autentikasi Kepegawaian & Otorisasi Rute (NextAuth.js v5)

Membangun sistem otentikasi aman berbasis NextAuth v5 Beta dengan dukungan multi-identifier, enkripsi bcrypt, token session JWT, dan middleware proteksi rute ganda.

4.1 Konfigurasi Penyedia Kredensial Multi-Identifier (lib/auth.ts)

Di lingkungan madrasah, guru kerap kali masuk menggunakan NIP, NUPTK, PegID Simpatika, atau alamat email. Provider `Credentials` dirancang untuk mencocokkan input ke semua identifier tersebut secara otomatis:

FILE: src/lib/auth.ts

```
import NextAuth from "next-auth";
import Credentials from "next-auth/providers/credentials";
import bcrypt from "bcryptjs";
import { prisma } from "@/lib/prisma";

export const { handlers, signIn, signOut, auth } = NextAuth({
  trustHost: true,
  session: { strategy: "jwt" },
  providers: [
    Credentials({
      name: "Credentials",
      credentials: { email: { type: "text" }, password: { type: "password" } },
      async authorize(credentials) {
        const identifier = (credentials?.email as string)?.trim();
        const password = credentials?.password as string;
        if (!identifier || !password) return null;

        // Pencarian Fleksibel Multi-ID
        const user = await prisma.user.findFirst({
          where: {
            OR: [
              { email: { equals: identifier, mode: "insensitive" } },
              { nip: identifier },
              { nuptk: identifier },
              { pegId: identifier },
              { nik: identifier },
            ],
          },
          include: { madrasah: true },
        });

        if (!user || !user.isActive) return null;
        const isValid = await bcrypt.compare(password, user.passwordHash);
        if (!isValid) return null;

        return {
          id: user.id,
          name: user.name,
          email: user.email,
          role: user.role,
          nip: user.nip,
          madrasahId: user.madrasahId,
          madrasahName: user.madrasah?.name ?? null,
        };
      },
    }),
  ],
  callbacks: {
    async jwt({ token, user }) {
      if (user) {
        token.id = user.id;
        token.role = (user as any).role;
        token.nip = (user as any).nip;
      }
    },
  },
});
```

```
        token.madrasahId = (user as any).madrasahId;
        token.madrasahName = (user as any).madrasahName;
    }
    return token;
},
async session({ session, token }) {
    if (session.user) {
        session.user.id = token.id as string;
        (session.user as any).role = token.role as string;
        (session.user as any).nip = token.nip as string;
        (session.user as any).madrasahId = token.madrasahId as string;
        (session.user as any).madrasahName = token.madrasahName as string;
    }
    return session;
},
},
secret: process.env.NEXTAUTH_SECRET,
});
```

4.2 Middleware Proteksi Rute Ganda (src/middleware.ts)

Aplikasi memiliki dua ranah antarmuka: Web Admin Madrasah (^/admin/*) dan Portal Mobile PWA Guru (^/guru/*). Middleware bertugas memvalidasi keberadaan token cookie sebelum halaman dirender:

FILE: src/middleware.ts

```
import { NextResponse } from "next/server";
import type { NextRequest } from "next/server";

export function middleware(request: NextRequest) {
    const { pathname, searchParams } = request.nextUrl;
    const sessionToken =
        request.cookies.get("authjs.session-token")?.value ||
        request.cookies.get("__Secure-authjs.session-token")?.value ||
        request.cookies.get("next-auth.session-token")?.value;

    // Bypass developer test query (?nip=...)
    if (searchParams.has("nip")) return NextResponse.next();
    if (request.headers.has("next-action")) return NextResponse.next();

    // Proteksi Panel Admin
    if ((pathname.startsWith("/admin") || pathname.startsWith("/superadmin")) && !sessionToken) {
        return NextResponse.redirect(new URL("/login", request.url));
    }

    // Proteksi Portal Guru (PWA)
    if (pathname.startsWith("/guru") && !pathname.startsWith("/guru/login") && !sessionToken) {
        return NextResponse.redirect(new URL("/guru/login", request.url));
    }

    // Redirect user yang sudah login jika mengakses kembali form login
    if (pathname === "/login" && sessionToken) {
        return NextResponse.redirect(new URL("/admin", request.url));
    }
    if (pathname === "/guru/login" && sessionToken) {
        return NextResponse.redirect(new URL("/guru", request.url));
    }

    return NextResponse.next();
}

export const config = {
    matcher: ["/admin/:path*", "/superadmin/:path*", "/login", "/guru/:path*", "/guru"],
};
```

BAB 5

Core Modul 1: Geofencing GPS & Algoritma Haversine

Membedah formula matematika geodetik Haversine untuk menghitung jarak kurva bumi dalam meter, validasi koordinat GPS guru terhadap gerbang madrasah, dan kalkulasi toleransi keterlambatan.

5.1 Rumus Matematika Haversine Formula

Bumi memiliki permukaan melengkung dengan radius rata-rata (WGS-84) sebesar $R = 6.371.000$ meter. Perhitungan jarak garis lurus Euclidean Cartesian (teorema Pythagoras biasa) tidak akurat untuk koordinat GPS lintang (latitude) dan bujur (longitude). Rumus Haversine menghitung jarak busur lingkaran besar (great-circle distance) antar dua koordinat:

FILE: src/lib/geo.ts (Implementasi Algoritma Haversine)

```
export interface Coordinates {
  latitude: number;
  longitude: number;
}

const EARTH_RADIUS_METERS = 6371000; // Radius Bumi dalam meter

function toRadians(degrees: number): number {
  return (degrees * Math.PI) / 180;
}

export function calculateHaversineDistance(coord1: Coordinates, coord2: Coordinates): number {
  const dLat = toRadians(coord2.latitude - coord1.latitude);
  const dLon = toRadians(coord2.longitude - coord1.longitude);

  const lat1 = toRadians(coord1.latitude);
  const lat2 = toRadians(coord2.latitude);

  const a =
    Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(dLat / 2) +
    Math.sin(dLon / 2) * Math.sin(dLon / 2) * Math.cos(lat1) * Math.cos(lat2);

  const c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
  const distance = EARTH_RADIUS_METERS * c;

  return Math.round(distance * 10) / 10; // Pembulatan 1 desimal (contoh: 24.3 meter)
}

export function isWithinGeofence(userPos: Coordinates, schoolPos: Coordinates, radiusMeters: number): {
  isInside: boolean;
  distance: number;
} {
  const distance = calculateHaversineDistance(userPos, schoolPos);
  return {
    isInside: distance <= radiusMeters,
    distance,
  };
}
```

5.2 Pengujian & Validasi Geofence

Setiap kali tombol presensi ditekan, browser meminta izin GPS akurasi tinggi via ``navigator.geolocation.getCurrentPosition({ enableHighAccuracy: true })``. Hasil koordinat diteruskan ke server action untuk divalidasi ulang di backend terhadap radius madrasah, mencegah manipulasi data dari sisi klien (client-side tampering).

BAB 6

Core Modul 2: Swafoto Kamera Live & Watermarking Canvas

Membuka stream kamera perangkat, membakar metadata legalitas berupa nama, NIP, tanggal, jam WIB, dan koordinat GPS langsung ke atas frame foto menggunakan HTML5 2D Canvas.

6.1 Mengakses Hardware Kamera (WebRTC getUserMedia)

Kamera depan perangkat diakses secara langsung tanpa library pihak ketiga yang memberatkan bundle:

FILE: Cuplikan src/features/mobile-app/components/mobile-camera-modal.tsx

```
const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
  video: {
    facingMode: 'user', // Kamera depan (selfie)
    width: { ideal: 720 },
    height: { ideal: 960 },
  },
  audio: false,
});
videoRef.current.srcObject = stream;
```

6.2 Logika Pembakaran Watermark Legalitas (Canvas 2D)

Saat tombol bidik ditekan, frame video disalin ke elemen `<canvas>`. Gradien hijau transparan digambar di bagian bawah frame untuk menempatkan teks legalitas agar tetap terbaca jelas:

FILE: Logika Watermarking Canvas

```
const ctx = canvas.getContext('2d');
// 1. Gambar frame kamera
ctx.drawImage(video, 0, 0, w, h);

// 2. Buat strip gradien hijau resmi Kemenag
const barHeight = Math.floor(h * 0.18);
const grad = ctx.createLinearGradient(0, h - barHeight, 0, h);
grad.addColorStop(0, 'rgba(5, 96, 58, 0.70)');
grad.addColorStop(1, 'rgba(5, 96, 58, 0.95)');
ctx.fillStyle = grad;
ctx.fillRect(0, h - barHeight, w, barHeight);

// 3. Tulis teks identitas & timestamp WIB
ctx.fillStyle = 'FFFFFF';
ctx.font = 'bold 22px sans-serif';
ctx.fillText(`${teacherName} (${teacherNip})`, 20, h - barHeight + 30);

ctx.fillStyle = '#FDE047'; // Kuning GPS
ctx.font = '18px sans-serif';
ctx.fillText(`# ${new Date().toLocaleTimeString('id-ID')}`);

// 4. Kompresi hasil ke format JPEG kualitas 0.75 (Ukuran hemat ~120 KB)
const photoBase64 = canvas.toDataURL('image/jpeg', 0.75);
```

BAB 7

Core Modul 3: Antarmuka Mobile GTK & Progressive Web App

Membangun pengalaman aplikasi mobile native di dalam peramban web (Progressive Web App) dengan navigasi Material 3, install prompt, status offline, dan Service Worker.

7.1 Navigasi Material 3 (MobileAppShell)

Portal guru dikemas dalam shell aplikasi mobile dengan 5 navigasi utama di bagian bawah layar (bottom navigation bar):

- 1. **Beranda (Home)**: Menampilkan kartu ucapan selamat pagi/siang, jam digital waktu server, status tombol presensi Masuk/Pulang, mini radar geofence, dan ringkasan kehadiran bulan berjalan.
- 2. **Jurnal KBM (Teaching Journal)**: Form pencatatan aktivitas pembelajaran: rombel/kelas, mata pelajaran, jam mengajar tatap muka, topik materi, dokumentasi foto, dan riwayat jurnal KBM.
- 3. **Riwayat Kehadiran (History)**: Tampilan kalender dan daftar log absensi lengkap dengan badge status warna (Hadir Hijau, Terlambat Oranye, Izin Biru, Sakit Ungu, Alpa Merah).
- 4. **Pengajuan Izin / Cuti (Permit)**: Form mandiri pengajuan surat permohonan izin atau surat dokter saat berhalangan hadir.
- 5. **Profil Pengguna (Profile)**: Menampilkan identitas kepegawaian GTK, informasi satker madrasah pangkal, tombol bantuan admin TU, dan tombol keluar (logout).

7.2 Konfigurasi PWA (manifest.json & sw.js)

File `public/manifest.json` mengatur identitas aplikasi ketika dipasang (Install to Home Screen) pada perangkat Android / iOS:

FILE: public/manifest.json

```
{
  "name": "E-Presensi Guru Madrasah",
  "short_name": "E-Presensi",
  "start_url": "/guru",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#f8f9ff",
  "theme_color": "#00288e",
  "orientation": "portrait",
  "icons": [
    { "src": "/icons/icon-192x192.png", "sizes": "192x192", "type": "image/png" },
    { "src": "/icons/icon-512x512.png", "sizes": "512x512", "type": "image/png" }
  ]
}
```

BAB 8

Core Modul 4: Dashboard Monitoring Admin & Ekspor EMIS GTK 4.0

Panel pemantauan eksekutif madrasah dengan kartu metrik real-time, visualisasi grafik mingguan Recharts, pencatatan absensi massal, serta generator laporan spreadsheet resmi.

8.1 Kartu Ringkasan KPI Kehadiran & Rasio Persentase

Halaman utama `/admin` menyajikan gambaran cepat disiplin kerja seluruh guru pada hari berjalan. Metrik yang dihitung mencakup: Total GTK Aktif, Hadir Tepat Waktu, Terlambat (lewat dari batas toleransi), Izin/Cuti, Sakit, dan Belum Presensi (Alpa). Rasio dihitung dengan rumus:

RUMUS PERSENTASE KEHADIRAN

Persentase Kehadiran (%) = ((Jumlah Hadir + Jumlah Terlambat) / Total Guru Aktif) * 100%

8.2 Ekspor Spreadsheet Format EMIS GTK 4.0 Kemenag (.xlsx)

Data laporan bulanan diekspor menggunakan pustaka `xlsx` secara dinamis. Format kolom disesuaikan dengan template kepegawaian Kemenag:

No Kolom	Nama Kolom Laporan	Format Data	Sumber Atribut
A	Tanggal Presensi	YYYY-MM-DD	AttendanceLog.date
B	Hari & Tanggal Format	Senin, 05/10/2026	Calculated Date ID
C	NIP / NUPTK / PegID	198503... / 16 digit	User.nip nuptk pegId
D	Nama Lengkap & Gelar	Drs. H. Ahmad Fauzi, M.Pd.	gelarDepan + name + gelarBelakang
E	Jam Scan Masuk	06.52 WIB	AttendanceLog.checkInTime
F	Status Hadir	HADIR / TERLAMBAT / IZIN	AttendanceLog.status
G	Jarak dari Gerbang	14.2 meter	AttendanceLog.checkInDistance
H	Jam Scan Pulang	14.05 WIB	AttendanceLog.checkOutTime

BAB 9

PANDUAN PRAKTIK: Menambahkan Modul Baru dari Nol

Panduan praktis langkah demi langkah (step-by-step masterclass) membuat fitur/modul baru dari skema database, logika backend, antarmuka front-end, hingga pendaftaran menu di navigasi.

STUDI KASUS PRAKTIK

Kita akan mempraktikkan pembuatan modul baru: 'MODUL SURAT TUGAS & PERJALANAN DINAS GTK (SPPD)'. Modul ini berfungsi untuk mencatat penugasan luar madrasah guru (misal pelatihan, workshop, dinas luar) yang otomatis menonaktifkan sanksi absensi pada tanggal bersangkutan.

Langkah 1: Menambahkan Model di prisma/schema.prisma

Buka file `prisma/schema.prisma` dan tambahkan model relasional baru yang merujuk ke `Madrasah` dan `User`:

FILE: prisma/schema.prisma (Model Baru)

```
model DutyLetter {
  id          String      @id @default(uuid())
  madrasahId  String      @map("madrasah_id")
  userId      String      @map("user_id")
  letterNumber String     @map("letter_number") // Nomor Surat Tugas Resmi
  purpose     String      // Maksud & Tujuan Penugasan
  destination String      // Tempat / Lokasi Tujuan Tugas
  startDate   DateTime    @db.Date @map("start_date")
  endDate     DateTime    @db.Date @map("end_date")
  attachmentUrl String?   @map("attachment_url") // File PDF / Bukti
  createdAt   DateTime    @default(now()) @map("created_at")
  updatedAt   DateTime    @updatedAt @map("updated_at")

  madrasah Madrasah @relation(fields: [madrasahId], references: [id], onDelete: Cascade)
  user      User     @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)

  @@index([madrasahId])
  @@index([userId])
  @@index([madrasahId, startDate, endDate])
  @@map("duty_letters")
}
```

Langkah 2: Sinkronisasi Skema Database

Jalankan perintah Prisma CLI pada terminal untuk menerapkan tabel baru:

FILE: terminal / powershell

```
# Terapkan perubahan skema ke PostgreSQL dan generate ulang client
npx prisma db push
npx prisma generate
```

Langkah 3: Membuat Server Action (src/server/actions/duty-letter.actions.ts)

Buat fungsi logika backend dengan validasi hak akses admin:

FILE: src/server/actions/duty-letter.actions.ts

```
"use server";
import { prisma } from "@/lib/prisma";
import { revalidatePath } from "next/cache";
import { requireMadrasahAdmin } from "@/server/utils/auth-guard";

export async function fetchDutyLettersAction() {
  const { madrasahId } = await requireMadrasahAdmin();
  const letters = await prisma.dutyLetter.findMany({
    where: { madrasahId },
    include: { user: { select: { id: true, name: true, nip: true } } },
    orderBy: { startDate: "desc" },
  });
  return { success: true, data: letters };
}

export async function createDutyLetterAction(payload: {
  userId: string; letterNumber: string; purpose: string;
  destination: string; startDate: string; endDate: string;
}) {
  const { madrasahId } = await requireMadrasahAdmin();
  const created = await prisma.dutyLetter.create({
    data: {
      madrasahId,
      userId: payload.userId,
      letterNumber: payload.letterNumber,
      purpose: payload.purpose,
      destination: payload.destination,
      startDate: new Date(payload.startDate),
      endDate: new Date(payload.endDate),
    },
  });
  revalidatePath("/admin/duty-letters");
  return { success: true, data: created };
}
```

Langkah 4: Membuat Halaman Route Next.js (src/app/(web)/admin/duty-letters/page.tsx)

Buat file antarmuka halaman baru pada folder admin:

FILE: src/app/(web)/admin/duty-letters/page.tsx

```
import React from "react";
import { fetchDutyLettersAction } from "@/server/actions/duty-letter.actions";
import { DutyLettersView } from "@/features/duty-letters/components/duty-letters-view";

export const dynamic = "force-dynamic";
export default async function DutyLettersPage() {
  const result = await fetchDutyLettersAction();
  return <DutyLettersView initialData={result?.data || []} />;
}
```

Langkah 5: Mendaftarkan Menu Baru di Sidebar Admin

Buka `src/components/organisms/sidebar.tsx` dan tambahkan item rute baru ke dalam array `navGroups`:

FILE: src/components/organisms/sidebar.tsx (Penambahan Menu)

```
{
  label: "Surat Tugas (SPPD)",
  href: "/admin/duty-letters",
  icon: FileSpreadsheet, // Import icon dari lucide-react
  badge: "Baru"
}
```

BAB 10

Audit Performa, Optimasi Skema, Keamanan & Deployment Produksi

Daftar periksa optimasi latensi database, eliminasi overfetching foto Base64, konfigurasi next.config.ts, audit keamanan data, serta panduan deployment ke VPS Ubuntu atau Vercel.

10.1 Praktik Terbaik Menghindari Overfetching Foto Base64

Salah satu penyebab kelambatan terbesar pada aplikasi presensi adalah query database yang menarik string Base64 foto secara tidak perlu. Selalu gunakan klausa `select` spesifik saat mengeksekusi agregasi atau kalkulasi rekapitulasi:

FILE: Pola Query Teroptimasi (Tanpa Overfetching)

```
// BENAR: Hanya mengambil field yang dibutuhkan untuk statistik
const logs = await prisma.attendanceLog.findMany({
  where: { userId, date: { gte: startOfMonth, lte: endOfMonth } },
  select: { id: true, status: true, checkInTime: true, checkOutTime: true },
});

// SALAH: Menarik kolom checkInPhotoUrl yang berisi megabytes string base64!
// const logs = await prisma.attendanceLog.findMany({ where: ... });
```

10.2 Konfigurasi Optimasi next.config.ts

Aktifkan fitur `optimizePackageImports` pada Next.js untuk memangkas ukuran bundle icon dan chart hingga lebih dari 50%:

FILE: next.config.ts

```
import type { NextConfig } from "next";

const nextConfig: NextConfig = {
  experimental: {
    optimizePackageImports: ["lucide-react", "recharts"],
  },
};
export default nextConfig;
```

10.3 Panduan Deployment ke Server Produksi (VPS Ubuntu + Nginx + PM2)

Untuk menjalankan sistem secara mandiri (self-hosted) pada VPS Ubuntu Linux:

FILE: Perintah Deployment VPS Linux

```
# 1. Clone repository & instalasi dependensi
git clone https://github.com/madrasah/e-presensi-v2.git
cd e-presensi-v2/web
npm ci --production=false

# 2. Siapkan file .env produksi
cp .env.example .env
nano .env # Atur DATABASE_URL, DIRECT_URL, NEXTAUTH_SECRET, NEXTAUTH_URL

# 3. Build bundle produksi Next.js & sinkronisasi database
npx prisma generate
npm run build

# 4. Jalankan aplikasi menggunakan Process Manager PM2
npm install -g pm2
pm2 start npm --name "epresensi-web" -- start
pm2 save
pm2 startup
```

CATATAN AKHIR PENULIS

Selamat! Anda telah mempelajari seluruh arsitektur, implementasi teknis, dan prosedur penambahan fitur pada sistem E-Presensi GTK Madrasah. Terus kembangkan sistem ini dengan mematuhi prinsip kebersihan kode, optimasi kueri basis data, dan integritas keamanan data kepegawaian.